

UNIVERSITÉ DE
SHERBROOKE

FACULTÉ DE GÉNIE

SecuMail 2.0 : Sauvez la boîte de réception

Présenté par
l'équipe de GenTech

Hamza Flissi	hamza.flissi@etud.polymtl.ca
Lamyae Jdid	lamyae.jdid@usherbrooke.ca
Oumayma Tajir	oumayma.tajir@usherbrooke.ca
Hamza Ezzaoui Rahali	hamza.rahali@usherbrooke.ca

Présenté aux
étudiants de GenTech de l'automne 2026

Sherbrooke - Novembre 2026

Énoncé de la problématique

SecuMail 2.0 : Sauvez la boîte de réception !

L'ancien stagiaire du service informatique voulait rendre la passerelle de courriel scolaire plus rapide. À cette fin, il a donné accès au code source du système à ChatGPT. Ce dernier, ayant mal interprété la requête du stagiaire, a supprimé toutes les règles d'analyse de courriels. Il ne reste qu'un vieux code de démonstration, où chaque courriel reçoit un verdict tiré au hasard ! Cette ancienne version est problématique parce que des tentatives de vol de comptes peuvent arriver directement dans les boîtes des élèves et du personnel, mais aussi parce que des courriels parfaitement légitimes (convocation, calendrier d'examens, bulletin, etc.) sont bloqués sans que personne ne s'en aperçoive.

Avant ce fiasco, la passerelle traitait chaque courriel entrant de la manière suivante :

1. Extraire les éléments vérifiables : domaine d'envoi, liens, en-têtes techniques
2. Vérifier l'**identité** de l'expéditeur : est-il vraiment celui qu'il prétend être ?
3. Examiner le **contenu** et le **ton** du message : que cherche-t-il à obtenir ?
4. Rassembler les indices et décider du niveau de risque du courriel

Chaque indice suspect ajoutait des points à un score : ce sont des **règles pondérées**. Personne ne se rappelle les règles exactes. Seul un fragment a survécu, et il juge un courriel fiable dès qu'un nom de marque apparaît dans l'adresse de l'expéditeur. C'est exactement le genre de faiblesse que les attaquants cherchent à exploiter !

Un bon système doit éviter deux types d'erreurs : laisser passer un courriel dangereux, et bloquer un courriel légitime. Ces erreurs n'ont pas la même gravité : une publicité autorisée est agaçante, un bulletin bloqué fait manquer une information importante, et un hameçonnage non filtré peut mener au vol d'un compte, puis à l'attaque de ses contacts.

La direction a également décidé de profiter de cette situation pour explorer une autre possibilité : un système fondé sur l'**intelligence artificielle** pourrait-il reconnaître les courriels dangereux plus efficacement qu'un système de règles pondérées ? Pour le découvrir, il faudra construire les deux systèmes et les comparer sur les mêmes courriels.

Le service informatique vous a engagés comme **analystes en cybersécurité**. Votre mission : reconstruire le système d'analyse de courriels SecuMail, en mieux. Bonne chance !

Sommaire des activités

Séance 1 – 7 novembre : le problème

— Présentation de la problématique globale (15 minutes)
— Formation des équipes et guide de démarrage (20 minutes)
— Anatomie d'un courriel : en-têtes, domaines, liens (20 minutes)
— Pause (10 minutes)
— Exercices 2.1 à 2.4 : domaines et liens (30 minutes)
— Rouler la passerelle actuelle : notez le coût et trouvez la faille (25 minutes)

Séance 2 – 14 novembre : qui écrit vraiment ?

— Retour sur la faille du code actuel (10 minutes)
— Atelier 1 : identité de l'expéditeur (20 minutes)
— Exercices 2.5 à 2.11 : liens, nom affiché, Return-Path et Reply-To (30 minutes)
— Pause (10 minutes)
— Programmation du module 1 dans `homework/phishing_rules.py` (50 minutes)

Séance 3 – 21 novembre : que dit le message ?

— Atelier 2 : contenu du message (20 minutes)
— Exercices 3.1 à 3.6 : mots-clés, majuscules, expressions (30 minutes)
— Pause (10 minutes)
— Programmation du module 2 dans `homework/spam_rules.py` (50 minutes)
— Première mesure : comparez votre coût à celui de la passerelle actuelle (10 minutes)

Séance 4 – 28 novembre : un système qui apprend

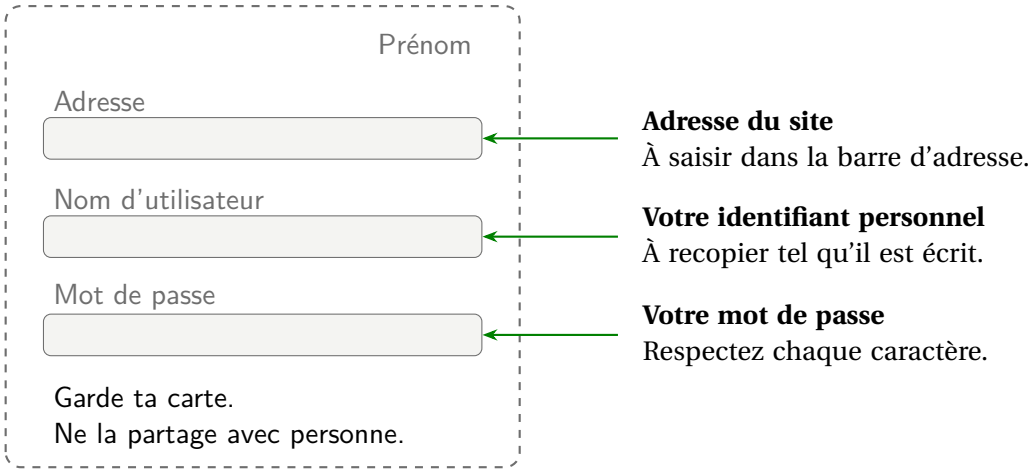
— Atelier 3 : apprendre à partir d'exemples (20 minutes)
— Exercices 5.1 à 5.4 : calculer des points en comptant des mots (25 minutes)
— Pause (10 minutes)
— Programmation du module 3 dans `homework/bayes.py` (50 minutes)
— Comparaison des deux systèmes, et présentation du défi final (15 minutes)

Séance 5 – 5 décembre : le défi

— Atelier 4 : décider et mesurer, exercices 1.1, 1.2 et 4.1 à 4.3 (25 minutes)
— Réglage des points et des seuils, exercice 6.1 (40 minutes)
— Pause (10 minutes)
— Remise des prédictions et classement sur le test final, exercice 6.2 (15 minutes)
— Table ronde : retour sur les concepts du cours et sur votre expérience (30 minutes)

Guide de démarrage SecuMail 2.0

Votre enseignant vous remet une carte de connexion personnelle. Voici comment la lire.



Ceci est un modèle. Utilisez les informations de la carte qui vous a été remise.

1. **Accéder au site**
   Ouvrez votre navigateur. Dans la barre d'adresse, en haut de la fenêtre, saisissez l'adresse du site qui figure sur votre carte, puis appuyez sur **Entrée**.

2. **Se connecter**
   Recopiez le **Nom d'utilisateur** et le **Mot de passe** de votre carte dans les champs correspondants. Respectez les majuscules, les minuscules et les symboles. Cliquez sur **Se connecter**.

3. **Rejoindre la séance**
   Ouvrez le cours **SecuMail 2.0**, sélectionnez la séance indiquée par votre enseignant, puis cliquez sur **Ouvrir la séance**. Attendez que l'espace de travail soit prêt.

Besoin d'aide ? Si la connexion échoue, si le cours n'apparaît pas ou si votre carte est perdue, demandez de l'aide à votre enseignant.

Exercices pratiques

1. Chaîne de décision de la passerelle

1.1. Ajoutez le verdict manquant dans la chaîne de décision de la Figure 1 et indiquez la condition qui y mène.

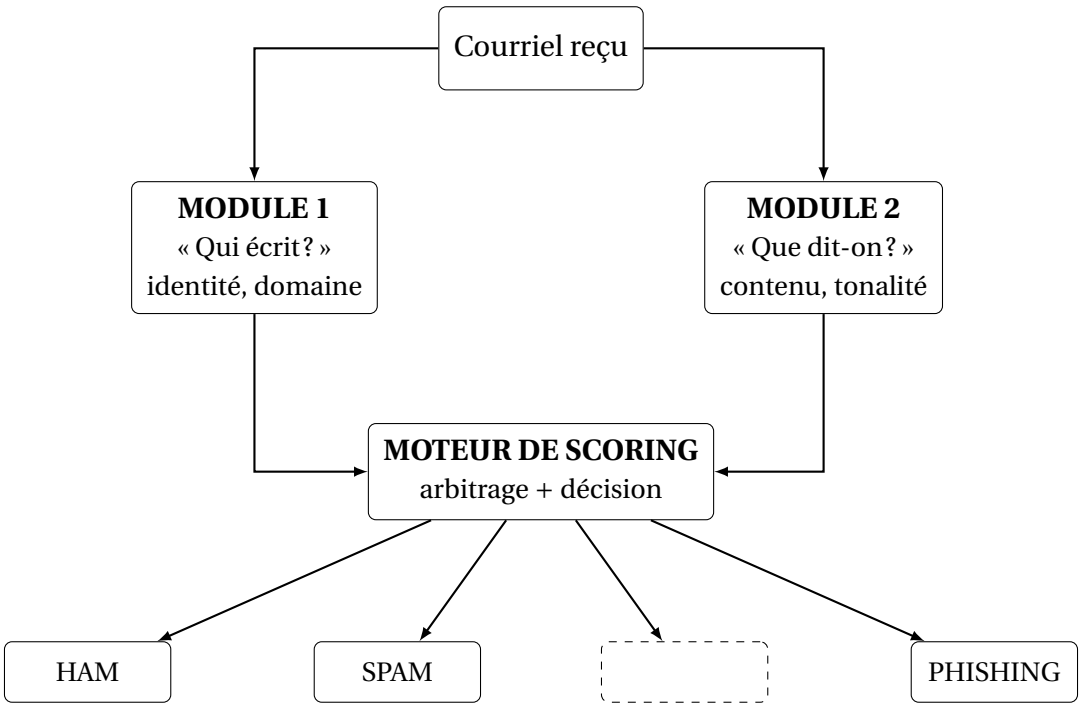


FIGURE 1 – Chaîne d'analyse de la passerelle SecuMail 2.0.

1.2. Analysez l'arbre de décision de la figure 2. Combien de **verdicts** possibles ? Combien de **seuils** distincts faut-il régler ? Quel verdict l'emporte quand les deux scores sont élevés, et pourquoi ?

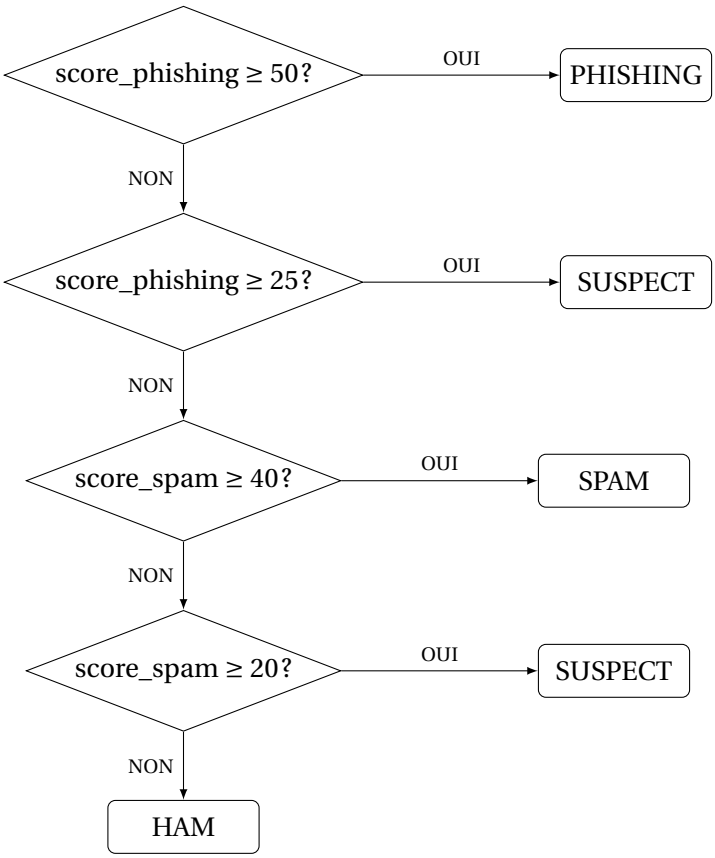


FIGURE 2 – Arbre de décision et seuils provisoires du moteur de scoring.

2. Module I : Identité de l'expéditeur

2.1. Classez chacun de ces 20 domaines : légitime (L) ou suspect (S). Notez la raison qui vous a permis de trancher.

#	Domaine	L ou S	Raison
1	instagram.com		
2	instagram-securite-compte.info		
3	snapchat.com		
4	5napchat-login.top		
5	usherbrooke.ca		
6	genie.usherbrooke.ca		
7	usherbrooke.ca.gentech.xyz		
8	dessources.qc.ca		
9	steampowered.com		
10	5team-account-verify.com		
11	discord.com		
12	disc0rd-nitro-gratuit.tk		
13	minecraft.net		
14	rninecraft.net		
15	roblox.com		
16	rob1ox.com		
17	postescanada.ca		
18	postes-canada-suivi.info		
19	purolator.com		
20	concours-iphone-gratuit.xyz		

2.2. Les domaines n° 6 et n° 7 contiennent tous les deux le texte `usherbrooke.ca`. Est-ce que les deux domaines sont légitimes? Une règle qui considère un domaine légitime lorsqu'il contient un nom officiel ou de marque est suffisante?

2.3. Le n° 20 n'imite aucune marque connue : il n'existe pas de « vrai » site `concours-iphone-gratuit`. Quels indices restent alors disponibles pour le signaler ?

2.4. Classez ces 16 liens : légitime (L) ou suspect (S). Notez la raison qui vous a permis de trancher.

#	Lien	L ou S	Raison
1	`https://www.instagram.com/accounts/login`		
2	`http://instagram.com.securite-compte.info/verify`		
3	`https://genie.usherbrooke.ca/gentech/inscription`		
4	`http://usherbrooke.ca.inscription-gentech.xyz/form`		
5	`https://store.steampowered.com/account`		
6	`http://5team-account-verify.com/login`		
7	`http://203.0.113.45/discord/nitro`		
8	`https://bit.ly/3xK9pQ`		
9	`https://www.postescanada.ca/suivi`		
10	`http://postes-canada-suivi.info/paiement?ref=8821`		
11	`https://discord.com/channels/@me`		
12	`http://disc0rd-nitro-gratuit.tk/claim`		
13	`https://tinyurl.com/xk991`		
14	`https://www.roblox.com/robux`		
15	`http://rob1ox-freerobux.top/signin`		
16	`https://www.purolator.com/fr/suivi-de-colis`		

2.5. Le lien n° 7 contient le mot `discord` et le n° 16 contient le mot `suivi`, tout comme le n° 10. Pourtant l'un est malveillant et l'autre non. Où se trouve la différence ?

2.6. Pourquoi le n° 8, en HTTPS sur un service tout à fait légitime, mérite-t-il quand même d'être signalé ?

2.7. Le nom affiché est librement modifiable par l'expéditeur : c'est du texte, rien de plus. Classez ces 12 paires : cohérent (C) ou usurpation (U).

#	Nom affiché	Adresse réelle	C ou U
1	Marie Tremblay	marie.tremblay@dessources.qc.ca	
2	Instagram Support	instagram.help2024@gmail.com	
3	Équipe Snapchat	securite@5napchat-login.top	
4	Instagram	security@mail.instagram.com	
5	Steam Support	steam.support.verify@gmail.com	
6	Discord	noreply@discord.com	
7	Université de Sherbrooke	gentech@usherbrooke.ca	
8	Université de Sherbrooke	inscription@usherbrooke.ca.inscription-gentech.xyz	
9	Direction de l'école	direction@dessources.qc.ca	
10	Postes Canada	livraison@postes-canada-suivi.info	
11	Roblox	support@rob1ox.com	
12	Concours iPhone Québec	gagnant@concours-iphone-gratuit.xyz	

2.8. Quelles raisons vous ont permis de trancher pour les n° 1, 9 et 12 ?

2.9. Classez ces 8 jeux d'en-têtes : cohérent (C) ou incohérent (I). Rappel : `From` est ce que l'utilisateur voit. `Return-Path` est l'adresse réellement utilisée par le serveur d'envoi.

#	From	Return-Path	Reply-To	C/I
1	marie@dessources.qc.ca	<marie@dessources.qc.ca>	*(vide)*	
2	securite@instagram.com	<x9921@relais-etranger.info>	*(vide)*	
3	support@steampowered.com	<bulk771@steam-alert.info>	<recovery@mail.com>	
4	info@infolettre-gentech.ca	<bounce-4471@infolettre-gentech.ca>	*(vide)*	
5	direction@dessources.qc.ca	<urgent@mail-fwd.info>	<ecole@mail.com>	
6	secretariat@dessources.qc.ca	*(absent)*	*(vide)*	
7	no-reply@discord.com	<no-reply@discord.com>	*(vide)*	
8	concours@livraison-colis.ca	<concours@livraison-colis.ca>	<paiement@colis-remboursement.top>	

2.10. Les n° 4 et 6 sont des pièges : Un est une infolettre normale, l'autre n'a pas de `Return-Path` du tout. Que doit faire votre règle dans chacun de ces deux cas ?

2.11. Pourquoi le n° 8 est-il le plus dangereux du tableau, alors que `From` et `Return-Path` concordent parfaitement ?

3. Module II : Contenu du message

3.1. Classez ces 15 extraits de texte : légitime (L) ou spam (S). Soulignez les mots qui ont motivé votre choix.

#	Texte	L ou S
1	*Bonjour, la réunion de lundi est déplacée à 14 h.*	
2	*FREE MONEY NOW — CLICK HERE to claim your PRIZE*	
3	*Votre facture de février est disponible dans votre Espace client.*	
4	*Gagnez un iPhone GRATUIT! Offre limitée, cliquez vite!*	
5	*Rappel : votre emprunt à la bibliothèque est dû vendredi.*	
6	*Perdez 15 kg en 2 semaines, garanti, sans effort!*	
7	*Merci pour votre commande. Livraison prévue le 5 mars.*	
8	*EXCLUSIVE OFFER — 70% DISCOUNT on all items, BUY NOW*	
9	*Voici notre infolettre : 5 recettes de saison. Se désabonner en bas de page.*	
10	*Vous avez été SÉLECTIONNÉ pour un voyage GRATUIT aux Caraïbes!*	
11	*Le campus sera fermé demain en raison de la tempête.*	
12	*Obtenez votre diplôme en 15 jours, sans examen. Appelez maintenant.*	
13	*Profitez de 20 % de rabais sur votre renouvellement d'abonnement — vous êtes membre depuis 2019.*	
14	*WIN a FREE GIFT — LIMITED TIME, CLICK NOW!!!*	
15	*Votre demande de soutien technique 5591 a été résolue.*	

3.2. Le n° 13 contient *rabais*, *abonnement* et un pourcentage, et pourtant il est légitime. Qu'est-ce que cela impose à la façon dont votre règle attribue les points ?

3.3. Comptez les majuscules de ces 8 extraits, calculez le ratio, puis classez-les.

Comment le ratio est-il calculé? On compte uniquement les **lettres** : les chiffres, les espaces et la ponctuation sont *ignorés*. Le ratio est le nombre de lettres MAJUSCULES divisé par le nombre total de lettres.

$$\text{ratio} = \frac{\text{nombre de lettres MAJUSCULES}}{\text{nombre total de lettres}} \qquad \text{(entre 0,00 et 1,00)}$$

Exemple sur « `Bonjour !!! 24 h` » : les lettres sont `B o n j o u r h`. Cela fait 8 lettres, dont 1 seule majuscule (`B`). Les « `!` », les espaces et « 24 » ne comptent pas. Le ratio vaut donc $1 \div 8 = 0{,}13$. Un texte sans aucune lettre vaut 0,00 : on ne divise jamais par zéro.

#	Texte	Lettres	Majuscules	Ratio	L/S
1	FELICITATIONS!!! VOUS AVEZ GAGNE UN IPHONE GRATUIT	41			
2	Bonjour, la reunion est deplacee a 14h. Merci.	34			
3	URGENT : RE : TP3	10			
4	PROMO -50% SUR TOUT LE SITE, ACHETEZ MAINTENANT	35			
5	Votre facture PDF est disponible dans votre Espace client BMO.	52			
6	ATTENTION	9			
7	Rappel SST : formation le 12 avril au local B-204.	33			
8	SUPER OFFER!!!! DONT MISS IT	20			

3.4. Les n° 3 et 6 ont un ratio de 1,00 et sont pourtant parfaitement légitimes. Qu'est-ce qui les distingue des spams du tableau? Quelle condition supplémentaire votre règle doit-elle contenir?

3.5. Classez ces 12 extraits et notez l'expression qui vous a mis sur la piste. Ici, on ne cherche plus des mots isolés mais des **expressions** : plusieurs mots qui apparaissent ensemble, dans cet ordre.

#	Texte	L ou S	Expression
1	*Profitez de -50 % de rabais dès aujourd'hui*		
2	*La réunion aura lieu à 14 h au local B-204*		
3	*50 % off today only*		
4	*Achetez maintenant, stocks limités!*		
5	*Votre commande sera livrée le 5 mars*		
6	*Offre limitée — expire dans 24 heures*		
7	*Special deal just for you*		
8	*Le taux d'intérêt de votre prêt passe à 5 % le 1er avril*		
9	*BUY NOW and save 70 %*		
10	*Prix réduit de 30 % pour les 100 premiers*		
11	*Rapport trimestriel : croissance de 12 % des ventes*		
12	*Commandez avant minuit pour la livraison gratuite*		

3.6. Les n° 8 et 11 contiennent un pourcentage, comme la moitié des spams du tableau, et sont légitimes. Pourquoi l'expression « `% de rabais` » est-elle meilleure que « `%` » seul? Écrivez trois autres expressions qui attrapent des spams du tableau sans attraper les n° 8 et 11.

4. Arbitrage, mesure et coût des erreurs

4.1. Détachez les figures 3 et 4 à la fin du document. Relevez chaque indice détecté et les points correspondants, puis calculez les deux scores et donnez le verdict.

#	Indice relevé (et où il se trouve)	Points	Module
1			
2			
3			
4			
5			
6			

score_phishing = _____

score_spam = _____

Verdict et niveau de risque : _____

4.2. Comparez les figures 3 et 4 : nommez trois informations visibles dans la source qui n'apparaissent nulle part à l'écran. Puis classez ces quatre erreurs de la plus grave à la moins grave.

Erreur	Conséquence réelle	Rang
HAM classé PHISHING		
PHISHING classé HAM		
HAM classé SPAM		
SPAM classé HAM		

4.3. Si 96 % des courriels reçus étaient légitimes, quelle note obtiendrait un système qui répond toujours « légitime »? Ce système est-il bon? Quelles autres mesures devez-vous rapporter à la place du pourcentage d'exactitude?

5. Apprendre à partir d'exemples

5.1. Voici 10 courriels dont on connaît la bonne réponse. Pour chaque mot du tableau, comptez dans combien de spams et dans combien de courriels légitimes il apparaît, puis calculez son rapport et ses points.

Spams		Courriels légitimes	
S1	*Gagnez un iPhone gratuit, cliquez ici!*	L1	*La réunion de demain est reportée à 14 h.*
S2	*Cadeau gratuit pour vous : profitez-en vite.*	L2	*Rappel : réunion du club demain midi.*
S3	*Votre essai gratuit expire demain, cliquez ici.*	L3	*Votre facture est disponible dans votre espace client.*
S4	*Votre cadeau vous attend, cliquez maintenant.*	L4	*Les photos de la réunion sont en ligne, cliquez ici.*
S5	*Offre limitée : soldes sur tout le magasin.*	L5	*Votre sortie de demain est confirmée, apportez un lunch.*

On a autant de spams que de courriels légitimes : le rapport vaut donc simplement (spams + 1) ÷ (légitimes + 1). Chaque rapport donne ses points : $\frac{1}{4} \to -2$, $\frac{1}{2} \to -1$, $1 \to 0$, $2 \to +1$, $4 \to +2$, $8 \to +3$.

Mot	Spams	Légitimes	Rapport	Points
gratuit				
cliquez				
votre				
demain				
réunion				

5.2. Avec vos points du tableau 5.1, analysez ces trois nouveaux courriels. Un mot absent du tableau vaut 0. Un total plus grand que 0 donne SPAM, sinon LÉGITIME.

#	Courriel	Points par mot	Total	Verdict
A	*Cliquez ici : votre cadeau gratuit vous attend!*			
B	*Réunion demain : cliquez ici pour voir l'horaire.*			
C	*Cliquez ici pour voir vos notes du cours.*			

5.3. Le mot *réunion* n'apparaît dans aucun de nos 5 spams. Est-ce une preuve qu'un courriel contenant « réunion » ne peut jamais être un spam ? Que ferait un spammeur qui le saurait ? C'est pour cela qu'on ajoute 1 à chaque compte.

5.4. Le courriel C est légitime, mais votre tableau le classe SPAM. Quel mot l'a trompé ? Ce mot est-il dangereux en soi ? Qu'est-ce que le module qui apprend devrait regarder de plus pour éviter cette erreur ?

6. Le défi final

6.1. Réglez votre système à règles. Changez **une seule** valeur à la fois (un seuil, ou les points d'une règle), mesurez, et notez le résultat. Gardez le changement seulement si le coût baisse.

#	Ce que vous changez (ancienne valeur → nouvelle)	Coût avant	Coût après	Gardé?
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

6.2. Sur les courriels de validation, quel système avait le plus petit coût? Et sur le test final? Si le classement a changé, proposez une explication.

Notes sur la problématique

Mots clés

Reformulation de la problématique

Schéma de concept final

Figures à détacher

Boîte de réception aujourd'hui, 21 h 47

IS **Instagram Support**
`instagram.help2024@gmail.com`

URGENT : ton compte INSTAGRAM sera SUPPRIMÉ!!!

Salut,

Nous avons détecté une connexion inhabituelle sur ton compte Instagram depuis un nouvel appareil. Ton compte sera SUPPRIMÉ dans 24 heures si tu ne confirmes pas ton identité!!!

Vérifier mon compte

Offre limitée : tu as aussi été SÉLECTIONNÉ pour gagner un iPhone GRATUIT. Réclame ton cadeau avant minuit : `https://bit.ly/3xK9pQ`

Tes photos sauvegardées : `http://203.0.113.45/instagram/photos`

L'équipe Instagram

Pièce jointe : `capture_ecran.jpg.exe (412 Ko)`

```
http://instagram.com.securite-compte.info/verify
```

*Ce que le navigateur affiche en bas de l'écran quand on **survole** le bouton sans cliquer.*

FIGURE 3 – Exemple de courriel.

```
========================= SOURCE DU COURRIEL ============================

  From:          "Instagram Support" <instagram.help2024@gmail.com>
  Return-Path:   <bounce9921@relais-marketing.info>
  Reply-To:      <verification@instagram-securite-compte.info>
  Subject:       URGENT : ton compte INSTAGRAM sera SUPPRIME !!!
  Date:          mar. 4 nov. 2025 21:47:12 -0500

  Authentication-Results: mx.dessources.qc.ca;
        spf=pass; dkim=none; dmarc=fail

  Piece jointe : capture_ecran.jpg.exe   (412 Ko)

-------------------------------------------------------------------------

  Salut,

  Nous avons detecte une connexion inhabituelle sur ton compte Instagram
  depuis un nouvel appareil. Ton compte sera SUPPRIME dans 24 heures si
  tu ne confirmes pas ton identite !!!

  <a href="http://instagram.com.securite-compte.info/verify">
       Verifier mon compte
  </a>

  Offre limitee : tu as aussi ete SELECTIONNE pour gagner un iPhone
  GRATUIT. Reclame ton cadeau avant minuit :
       https://bit.ly/3xK9pQ

  Tes photos sauvegardees :
       http://203.0.113.45/instagram/photos

  L'equipe Instagram

=========================================================================
```

FIGURE 4 – Format texte du même courriel.

Informations supplémentaires

Cette section est votre aide-mémoire. Chaque fonction à écrire contient aussi, dans son fichier, des exemples et des étapes à suivre. Lisez-les avant de commencer.

1 Organisation du projet

Dossier ou fichier	Rôle
`main.ipynb`	le notebook principal, une section par séance
`homework/`	les seuls fichiers que vous modifiez
`src/`	le code fourni : les outils, le moteur de scoring, les règles déjà écrites, les mesures
`data/`	les courriels et les domaines officiels

La section **Vérification** de `main.ipynb` teste vos fonctions. Relancez-la après chaque fonction terminée.

- `OK` : la fonction passe ce test.
- `...` : la fonction n'est pas encore écrite.
- `X` : la fonction donne une mauvaise réponse, ou elle plante. Lisez la valeur obtenue et la valeur attendue.

2 Module 1 : identité de l'expéditeur

Fichier : `homework/phishing_rules.py`
Question centrale : l'identité affichée correspond-elle à l'expéditeur réel ?

2.1 Les domaines officiels

Le fichier `data/official_domains.csv` associe chaque marque à ses domaines légitimes. Le domaine de l'école y figure aussi : sans lui, nos propres courriels paraîtraient suspects.

```
marque,domaines_officiels
dessources,"dessources.qc.ca"
instagram,"instagram.com"
snapchat,"snapchat.com"
discord,"discord.com,discord.gg"
roblox,"roblox.com"
steam,"steampowered.com,steamcommunity.com"
...
```

Dans le code, cette table s'appelle `table_marques` :

```
table_marques["instagram"]   ->  ["instagram.com"]
table_marques["steam"]       ->  ["steampowered.com", "steamcommunity.com"]
```

2.2 Le contrat : des points et une explication

Chaque règle renvoie deux choses. Une passerelle qui bloque sans expliquer pourquoi est inutilisable : personne ne peut vérifier sa décision.

```
# la règle a trouvé un indice
return POINTS_SUBSTITUTION, "Imitation de roblox"

# la règle n'a rien trouvé
return 0, ""
```

2.3 Les outils fournis

```
extraire_domaine_adresse("marie@dessources.qc.ca")
->  "dessources.qc.ca"

extraire_domaine_url("https://www.roblox.com/home")
->  "www.roblox.com"

marque_dans_nom("Instagram Support", list(table_marques))
->  "instagram"

marque_dans_nom("Marie Tremblay", list(table_marques))
->  None
```

`list(table_marques)` donne la liste des marques connues : `["dessources", "instagram", ...]`.

2.4 Les fonctions à écrire

Fonction	Ce qu'elle détecte	Exercices
`domaine_est_officiel`	le morceau survivant : à corriger	2.1, 2.2
`regle_return_path`	From et Return-Path n'ont pas le même domaine	2.9, 2.10
`regle_nom_vs_adresse`	le nom cite une marque, l'adresse n'est pas la sienne	2.7, 2.8
`regle_lien_incoherent`	le courriel cite une marque, le lien mène ailleurs	2.4, 2.5
`regle_substitution`	le domaine imite une marque (`rob1ox`, `5napchat`)	2.1

À retenir

- Un domaine se lit de **droite à gauche**. Comparez la **fin** du domaine, jamais son contenu : `instagram.com.securite-compte.info` contient `instagram.com`, mais appartient à `securite-compte.info`.
- Un lien vers un domaine inconnu n'est pas suspect en soi. C'est la **contradiction** avec la marque annoncée qui l'est.
- Comparez des **domaines**, pas des adresses complètes : une infolettre écrit depuis `info@` et reçoit ses rebonds sur `bounce-4471@`, sur le même domaine.
- Une information absente (Return-Path vide) ne prouve rien.

2.5 Les règles existantes

Ces règles sont déjà écrites dans `src/scoring_engine.py`. Elles ajoutent leurs points au même score que vos règles.

Règle	Ce qu'elle détecte
`regle_mot_appat`	un domaine qui contient `login`, `securite`, `verify`…
`regle_extension_risque`	un domaine en `.xyz`, `.tk`, `.top`, `.info`…
`regle_lien_adresse_ip`	un lien vers une adresse IP comme `203.0.113.45`
`regle_lien_raccourcisseur`	un lien `bit.ly` ou `tinyurl.com` qui cache sa destination
`regle_lien_sans_https`	un lien non chiffré (signal faible)
`regle_reply_to`	un Reply-To qui détourne les réponses vers un autre domaine

3 Module 2 : contenu du message

Fichier : `homework/spam_rules.py`
Question centrale : le message cherche-t-il à vendre ?

3.1 Les deux listes à compléter

- `MOTS_COMMERCIAUX` : au moins 20 mots, en français **et** en anglais.

— `EXPRESSIONS_PROMO` : au moins 4 expressions de plus, comme `"achetez maintenant"`.

Écrivez tout en minuscules et sans accents : « Félicitations » s'écrit `"felicitations"`. Prenez vos mots dans les spams que vous avez lus, pas dans votre imagination : la section 4 de `main.ipynb` en affiche.

3.2 Les fonctions à écrire

Fonction	Ce qu'elle calcule	Exercices
`regle_mots_commerciaux`	des points pour chaque mot commercial différent	3.1, 3.2
`ratio_majuscules`	la part des lettres en majuscules	3.3
`regle_majuscules`	trop de majuscules, si le texte est assez long	3.4

L'outil `mots_du_texte(texte)` découpe un texte en mots :

```
mots_du_texte("Offre GRATUITE sur concours-gratuit.top !")
->  ["offre", "gratuite", "sur", "concours", "gratuit", "top"]
```

À retenir

— Un mot répété dix fois ne compte qu'une fois.
— Comparez des mots entiers : « offre » ne doit pas compter dans « Offrez-lui ».
— Sur un texte très court, un ratio ne veut rien dire : `URGENT: RE: TP3` est tout en majuscules et parfaitement légitime.

Trois règles du module 2 sont déjà écrites : les expressions promotionnelles, au moins 3 points d'exclamation, et au moins 3 liens.

4 Décider : le moteur et ses seuils

Fichier : `homework/thresholds.py`, à régler à la séance 5 (exercice 6.1)

Chaque score est plafonné à 100. Le moteur applique ensuite les seuils dans cet ordre :

Condition	Verdict	Départ
`score_phishing` ≥ `SEUIL_PHISHING`	PHISHING	50
`score_phishing` ≥ `SEUIL_PHISHING_SUSPECT`	SUSPECT	25
`score_spam` ≥ `SEUIL_SPAM`	SPAM	40
`score_spam` ≥ `SEUIL_SPAM_SUSPECT`	SUSPECT	20
sinon	HAM	

L'hameçonnage est testé en premier, parce que c'est l'erreur la plus grave. Un courriel SUSPECT est mis en quarantaine : un humain le regarde avant de le livrer.

5 Mesurer

5.1 Les données

Fichier	Contenu
`data/emails_train.csv`	700 courriels étiquetés. Le notebook en garde 490 pour apprendre et régler, et 210 pour mesurer : la **validation**.
`data/emails_test.csv`	300 courriels **sans étiquette** : le test final. Les bonnes réponses sont gardées par l'équipe enseignante.

Chaque courriel a une étiquette : `ham` (légitime), `spam` (publicité indésirable) ou `phishing` (hameçonnage).

À retenir

Le test final ne sert jamais à apprendre ni à régler. Ce serait comme connaître les questions avant l'examen : une bonne note ne prouverait rien.

5.2 Le coût des erreurs

Toutes les erreurs ne se valent pas. Chaque erreur coûte des points, et on additionne.

Erreur	Coût
courriel légitime bloqué comme PHISHING	10
hameçonnage livré (verdict HAM)	8
courriel légitime classé SPAM	5
courriel légitime mis en quarantaine	3
hameçonnage classé SPAM	3
spam classé PHISHING	2
hameçonnage mis en quarantaine	2
spam livré, ou spam mis en quarantaine	1

5.3 Lire un rapport

Ligne du rapport	Ce qu'elle veut dire
Matrice de confusion	une ligne par vraie catégorie (`reel:`), une colonne par verdict (`pred:`). Les bonnes réponses sont sur la diagonale.
Mis en quarantaine	le nombre de courriels SUSPECT
`precision`	sur 100 courriels classés dans une catégorie, combien y appartiennent vraiment
`recall` (rappel)	sur 100 courriels d'une catégorie, combien le système retrouve
`f1-score`	un seul nombre qui combine la précision et le rappel
`accuracy`	le pourcentage de bonnes réponses. À ne jamais lire seul (exercice 4.3)
Erreurs	le nombre de verdicts différents de l'étiquette
Coût total pondéré	la somme des coûts de toutes les erreurs. Plus bas, c'est mieux.

Les étiquettes n'ont que trois valeurs, mais le système peut aussi répondre SUSPECT. Le rapport calcule donc les mesures deux fois :

— politique **prudente** : un SUSPECT compte comme un blocage (`phishing`) ;
— politique **permissive** : un SUSPECT compte comme une livraison (`ham`).

Les mêmes verdicts donnent deux résultats différents. La performance d'un système dépend de ce qu'on décide de faire des cas incertains.

6 Module 3 : le module qui apprend

Fichier : `homework/bayes.py`
Question centrale : un système qui apprend à partir d'exemples fait-il mieux que nos règles ?

	Modules 1 et 2 (règles)	Module 3 (appris)
Qui choisit les indices ?	vous	tous les mots des exemples
Qui choisit les points ?	vous	un calcul

Fonction	Ce qu'elle fait	Exercice
`apprendre`	compte dans combien de courriels de chaque catégorie apparaît chaque mot	5.1
`points_du_mot`	transforme deux comptes en points	5.1
`classer`	additionne les points et choisit la catégorie gagnante	5.2

Le calcul des points compare la fréquence du mot dans une catégorie à sa fréquence dans les autres. On ajoute 1 à chaque compte pour ne jamais diviser par zéro.

$$\text{points} = \log_2\left(\frac{(n_{\text{catégorie}} + 1) \,/\, \text{total}_{\text{catégorie}}}{(n_{\text{autres}} + 1) \,/\, \text{total}_{\text{autres}}}\right)$$

Chaque fois que le rapport double, le mot gagne un point : un rapport de 2 vaut +1, de 4 vaut +2, de 8 vaut +3. Un rapport de 1/2 vaut −1.

À retenir

Le module 3 ne comprend pas ce qu'il lit : il **compte**. Regardez les mots qui pèsent le plus pour les courriels légitimes (section 6 de `main.ipynb`). Si « ecole » est un très bon indice de courriel légitime, que se passe-t-il quand le compte d'un élève est piraté ?

Tâche optionnelle

Et les professionnels ? Votre module porte un nom : c'est un classificateur **bayésien naïf**, un grand classique du filtrage de pourriels. Il est « naïf » parce qu'il juge chaque mot séparément, sans regarder ses voisins. L'exercice 5.4 montre ce que cela coûte.

7 Le défi final

7.1 Le réglage

Vos leviers sont les constantes `POINTS_` de `phishing_rules.py` et de `spam_rules.py`, et les constantes `SEUIL_` de `thresholds.py`. La section 7 de `main.ipynb` trace le coût pour chaque valeur d'un seuil.

— Changez **une** valeur à la fois, puis relancez les sections 5 et 7.
— Notez chaque essai dans l'exercice 6.1, même ceux qui ne marchent pas.
— Réglez avec la validation seulement. Le test final sert au classement.

7.2 La remise

La section 8 de `main.ipynb` écrit `predictions.csv` : les verdicts de vos deux systèmes sur les 300 courriels du test final. Remettez ce fichier à l'équipe enseignante. Le classement se fait au coût total, et il est dévoilé à la fin de la séance. L'exercice 6.2 vous demande ensuite de comparer ce classement à vos mesures sur la validation.

8 Récapitulatif des points de départ

Règle	Constante	Points
`regle_substitution`	`POINTS_SUBSTITUTION`	+30
`regle_lien_incoherent`	`POINTS_LIEN_INCOHERENT`	+25
`regle_mot_appat`	`POINTS_MOT_APPAT`	+25
`regle_lien_adresse_ip`	`POINTS_LIEN_ADRESSE_IP`	+25
`regle_nom_vs_adresse`	`POINTS_NOM_VS_ADRESSE`	+20
`regle_return_path`	`POINTS_RETURN_PATH`	+15
`regle_lien_raccourcisseur`	`POINTS_LIEN_RACCOURCISSEUR`	+15
`regle_reply_to`	`POINTS_REPLY_TO`	+15
`regle_extension_risque`	`POINTS_EXTENSION_RISQUE`	+10
`regle_lien_sans_https`	`POINTS_LIEN_SANS_HTTPS`	+10
`regle_mots_commerciaux`	`POINTS_MOT_COMMERCIAL`	+3 par mot
	`POINTS_MOTS_COMMERCIAUX_MAX`	max 15
`regle_majuscules`	`POINTS_MAJUSCULES`	+10
`regle_formulation_promo`	`POINTS_FORMULATION_PROMO`	+10
`regle_nombre_liens`	`POINTS_NOMBRE_LIENS`	+10
`regle_exclamations`	`POINTS_EXCLAMATIONS`	+5
`points_du_mot`	aucune	appris, par mot

9 Ce que vous utiliserez en Python

Outil	Exemple
conditions et boucles	`if`, `for mot in liste:`
listes	`trouves.append(mot)`, `mot in liste`, `len(liste)`
dictionnaires	`table[mot]["spam"] += 1`, `for faux, vrai in d.items():`
textes	`.endswith()`, `.replace()`, `.isalpha()`, `.isupper()`
calcul	`min(a, b)`, `math.log2(x)`

10 Cadre éthique et légal

— **Aucun courriel réel** d'un camarade, d'un proche ou d'un employeur sans autorisation écrite.
— **Aucun envoi** des courriels que vous écrivez pour tester vos filtres.
— **Aucune visite** des liens analysés, aucune ouverture de pièce jointe suspecte.
— L'accès non autorisé à un système informatique est une infraction (*art.* 342.1 du *Code*

criminel).

11 Ressources

— Pensez cybersécurité, du gouvernement du Canada : https://www.pensezcybersecurite.gc.ca
— Documentation de Python, en français : https://docs.python.org/fr/3/